

1 含参方程与不等式初步

模块一 • 含字母系数的一元一次方程

定 义	示例剖析
含字母系数的方程：当方程中的系数用字母表示时，这样的方程叫做含字母系数的方程，也叫含参数的方程.	略.
含字母系数的一元一次方程总可以化为 $ax=b$ 的形式，方程的解由 a 、 b 的值来确定： (1) 当 $a \neq 0$ 时， $x = \frac{b}{a}$ ，原方程有唯一解； (2) 当 $a=0$ 且 $b=0$ 时，解是任意数，原方程有无数个解； (3) 当 $a=0$ 且 $b \neq 0$ 时，原方程无解.	略.

【例 1】

(1) 已知方程 $\frac{2x+a}{2} = 4(x-1)$ 的解为 $x=3$ ，则 $a = \underline{10}$ ；

(2) 已知 -4 是方程 $\frac{3}{2}kx - 6 = 0$ 的解，则 $k^{1999} = \underline{-1}$.

【例2】如果 $\frac{x+3}{2}-\frac{x-8}{6}$ 与 $1-\frac{2x+1}{3}$ 互为相反数，且 x 满足方程 $ax-3=a+x$ ，求 a 的值.

解: $\frac{x+3}{2}-\frac{x-8}{6}+1-\frac{2x+1}{3}=0$

解得 $x=\frac{21}{2}$

代入得 $\frac{21}{2}a-3=a+\frac{21}{2}$

解得 $a=\frac{27}{19}$

【练习】若 $x=\frac{1}{2}m$ 是方程 $\frac{2x-m}{4}-\frac{1}{2}=\frac{x-m}{3}$ 的解，求代数式 $\frac{1}{4}(-4m^2+2m-8)-\left(\frac{1}{2}m-1\right)$ 的值.

解: $x=\frac{1}{2}m$ 代入得

$$\frac{m-m}{4}-\frac{1}{2}=\frac{\frac{1}{2}m-m}{3}$$

解得 $m=3$

原式 $= -m^2-1 = -10.$

【例3】

(1) 当 $a \neq 1$, b 取任意实数时, 方程 $ax+1=x-b$ 有唯一解;

当 $a = 1$, $b \neq -1$ 时, 方程 $ax+1=x-b$ 无解;

当 $a = 1$, $b = -1$ 时, 方程 $ax+1=x-b$ 有无穷多个解.

(2) 解关于 x 的方程 $\frac{m}{3}(x-n) = \frac{1}{4}(x-m)$.

解: $4mx - 4mn = 3x - 3m$
 $(4m-3)x = m(4n-3)$

① 若 $4m-3 \neq 0$ 即 $m \neq \frac{3}{4}$, $x = \frac{4mn-3m}{4m-3}$

② 若 $4m-3=0$ 且 $m(4n-3)=0$

即 $m = \frac{3}{4}$ 且 $n = \frac{3}{4}$, x 取任意实数

③ 若 $4m-3=0$ 且 $m(4n-3) \neq 0$

即 $m = \frac{3}{4}$ 且 $n \neq \frac{3}{4}$, 无解

【例4】

(1) 已知关于 x 的方程 $2a(x-1) = (5-a)x + 3b$ 有无穷多个解, 那么 $a = \frac{5}{3}$,
 $b = -\frac{10}{9}$;

(2) 已知关于 x 的方程 $3a(x+2) = (2b-1)x + 5$ 有无穷多个解, 求 a 与 b 的值.

解: $(3a-2b+1)x = 5-6a$
 $\therefore \begin{cases} 3a-2b+1=0 \\ 5-6a=0 \end{cases}$
解得 $a = \frac{5}{6}, b = \frac{7}{4}$

【巩固】已知：关于 x 的方程 $ax+3=2x-b$ 有无穷多个解，

试求 $(a+b)^{2011}x - \frac{ab}{a+b}x = a-b+5$ 的解.

解: $(a-2)x = -b-3$
 $\therefore a-2=0, -b-3=0$
 $\therefore a=2, b=-3$
 ~~$(a+b)^{2011}x - \frac{ab}{a+b}x = a-b+5$~~
 $x = -\frac{10}{7}$

【例 5】已知关于 x 的方程 $a(2x-1)=3x-2$ 无解，试求 a 的值.

解: $(2a-3)x = a-2$
 $2a-3=0$ 且 $a-2 \neq 0$
 $\therefore a = \frac{3}{2}$

【例6】

(1) 若 a, b 为定值, 关于 x 的一元一次方程 $\frac{2ka}{3} - \frac{x-bx}{6} = 2$, 无论 k 为何值时, 它的解总是 $x=1$, 求 a 和 b 的值.

解. $x=1$ 代入得

$$\frac{2ka}{3} - \frac{1-b}{6} = 2$$
$$\therefore \frac{2}{3}ak = \frac{1-b}{6} + 2$$
$$\therefore \frac{2}{3}a = 0, \frac{1-b}{6} + 2 = 0$$
$$\therefore a = 0, b = 13$$

(2) 如果不论 k 为何值, $x=-1$ 总是关于 x 的方程 $\frac{kx+a}{2} - \frac{2x-bk}{3} = -1$ 的解, 则 $a = \underline{-\frac{10}{3}}$, $b = \underline{\frac{3}{2}}$.

【例7】已知： $3x^{n+3} + m - n = 3p$ 与 $x^{2-m} - 3m + 2np = -1$ 都是关于 x 的一元一次方程，且它们的解互为相反数，求关于 x 的方程 $\frac{|x-1|}{5} + p = 1$ 的解。

解：由题 $n+3=1$ 且 $2-m=1$
 $\therefore n=-2, m=1$
 代入得 $3x+3=3p \quad x=p-1$
 $x-3-4p=-1 \quad x=4p+2$
 $\therefore p-1+4p+2=0 \quad \therefore p=-\frac{1}{5}$
 $\therefore \frac{|x-1|}{5} - \frac{1}{5} = 1 \quad \therefore x=7 \text{ 或 } -5$

模块二 · 含字母系数的一元一次不等式

定 义	示例剖析
含字母系数的不等式：当不等式中的系数用字母表示时，这样的不等式叫做含字母系数的不等式，也叫做含参数的不等式。	略。
对于含字母系数的不等式，未知数的系数含有字母时需要分类讨论： 如不等式 $ax < b$ ： ① 当 $a > 0$ 时，不等式的解集为 $x < \frac{b}{a}$ ； ② 当 $a < 0$ 时，不等式的解集为 $x > \frac{b}{a}$ ； ③ 当 $a = 0$ 时，若 $b > 0$ ，则不等式的解集为任意数；若 $b \leq 0$ ，则这个不等式无解。	略。

【例8】解关于 x 的不等式:

(1) $kx+1>3$

解: $kx > 2$

① $k > 0$, $x > \frac{2}{k}$

② $k < 0$, $x < \frac{2}{k}$

③ $k = 0$, 无解

(2) $kx+1>3x-2$

解: $(k-3)x > -3$

① $k > 3$, $x > -\frac{3}{k-3}$

② $k < 3$, $x < -\frac{3}{k-3}$

③ $k = 3$, x 取任意实数

(3) $mx+3<-6-nx$

解: $(m+n)x < -9$

① $m+n > 0$, $x < -\frac{9}{m+n}$

② $m+n < 0$, $x > -\frac{9}{m+n}$

③ $m+n = 0$, 无解

(4) $(m^2+1)x < 2$

解: $x < \frac{2}{m^2+1}$

【例9】(1) 已知关于 x 的不等式 $3(x-a) < 4(x-1)+9$ 的解集是 $x > 1$, 求 a 的值.

$$\begin{aligned} \text{解: } x &> -3a-5 \\ \therefore -3a-5 &= 1 \\ a &= -2 \end{aligned}$$

(2) 已知关于 x 的不等式 $\frac{2m+x}{3} \leq \frac{4mx-1}{2}$ 的解集是 $x \geq \frac{3}{4}$, 那么 m 的值是多少?

$$\begin{aligned} \text{解: } 2(2m+x) &\leq 3(4mx-1) \\ \therefore (2-12m)x &\leq -4m-3 \\ \therefore 2-12m < 0, \quad x &\geq \frac{4m+3}{12m-2} \\ \therefore \frac{4m+3}{12m-2} &= \frac{3}{4} \quad m = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

【巩固】当 $a > 3$ 时, 不等式 $ax+2 < 3x+b$ 的解集是 $x < 0$, 则 $b = \underline{2}$

$$\begin{aligned} (a-3)x &< b-2 \\ x &< \frac{b-2}{a-3} \end{aligned}$$

【例 10】

(1) 已知 $x=3$ 是关于 x 的不等式 $3x - \frac{ax+2}{2} > \frac{2x}{3}$ 的解, 求 a 的取值范围.

解: 代入 $9 - \frac{3a+2}{2} > 2$

解得 $a < 4$

(2) 已知关于 x 的不等式 $(m-1)x + m - 1 > 0$ 的解集是 $x < -1$, 求 m 的取值范围.

解: $(m-1)x > 1-m$

$\therefore m-1 < 0.$

$m < 1$

【例 11】已知 $2(a-3) < \frac{1}{3}(2a-1)$ ，求关于 x 的不等式 $\frac{a(x-4)}{5} > x-a$ 的解集.

$$\begin{aligned} \text{解: } & 6a-18 < 2a-1 \\ & \therefore a < \frac{17}{4} \\ & a(x-4) > 5x-5a \\ & \therefore (5-a)x < a \\ & \therefore x < \frac{a}{5-a} \end{aligned}$$

【例 12】已知关于 x 的不等式 $(2a-b)x+a-5b > 0$ 的解是 $x < \frac{10}{7}$ ，求 $ax+b > 0$ 的解集.

$$\begin{aligned} \text{解: } & (2a-b)x > 5b-a \\ & 2a-b < 0 \text{ 且 } \frac{5b-a}{2a-b} = \frac{10}{7} \\ & \therefore b = \frac{3}{5}a, \quad 2a-b = \frac{7}{5}a < 0 \quad \therefore a < 0 \\ & ax+b > 0 \text{ 得} \\ & ax > -\frac{3}{5}a \\ & \therefore x < -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

【巩固】已知 m 、 n 为实数，若不等式 $(2m-n)x+3m-4n<0$ 的解集为 $x>\frac{4}{9}$ ，求不等式 $(m-4n)x+2m-3n>0$ 的解集.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } & (2m-n)x < 4n-3m \\
 \therefore & 2m-n < 0 \quad \text{且} \quad \frac{4n-3m}{2m-n} = \frac{4}{9} \\
 \therefore & n = \frac{7}{8}m \quad 2m-n = \frac{9}{8}m < 0 \quad \therefore m < 0 \\
 & (m-4n)x > 3n-2m \\
 \therefore & -\frac{5}{2}mx > \frac{5}{8}m \\
 \therefore & x > -\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$